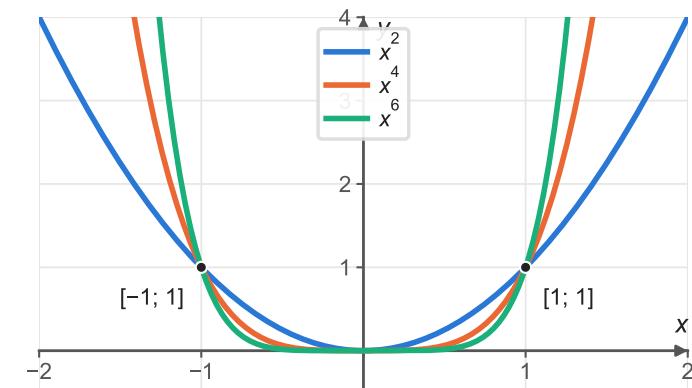


Mocninné funkce

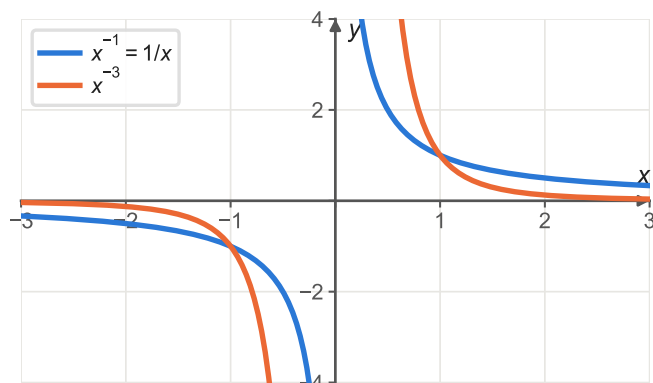
$y = x^n$

- n sudé kladné: sudá funkce, $H = \langle 0; \infty \rangle$, minimum v počátku.
- n liché kladné: lichá funkce, $H = \mathbb{R}$, rostoucí.
- n záporné: $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, asymptoty $x = 0$ a $y = 0$.
- Sudé záporné n : graf nad osou x ; liché záporné: I. a III. kvadrant.

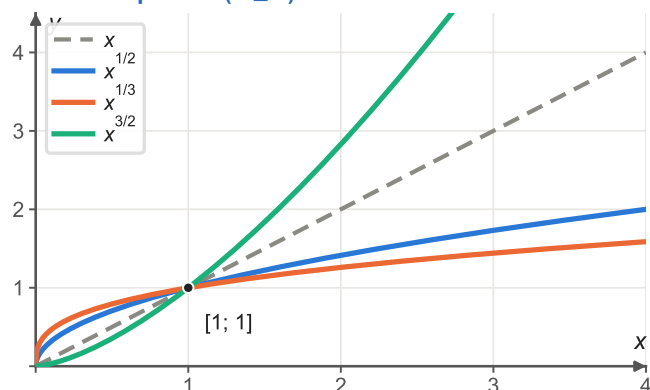
- Všechny grafy procházejí bodem $[1; 1]$, kladné n i $[0; 0]$.
- Pro $0 < x < 1$ je vyšší mocnina menší, pro $x > 1$ větší.
- Racionální exponent: $x^{\frac{p}{q}} = \sqrt[q]{x^p}$ (pro $x \geq 0$).
- Zvětšení x c -krát zvětší y c^n -krát.

Sudé $n > 0$: x^2, x^4, x^6 

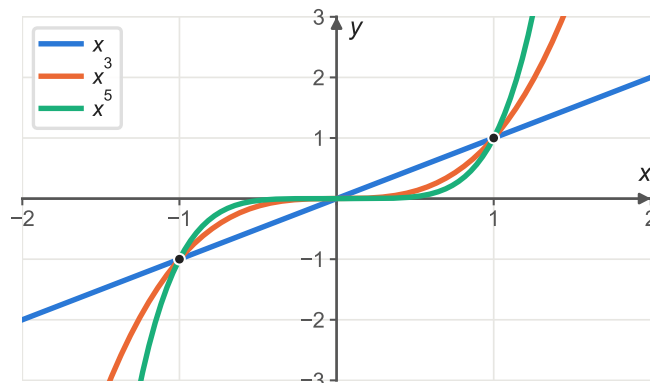
Vyšší n : plošší u nuly, strmější pro $|x| > 1$.

Liché $n < 0$: x^{-1}, x^{-3} 

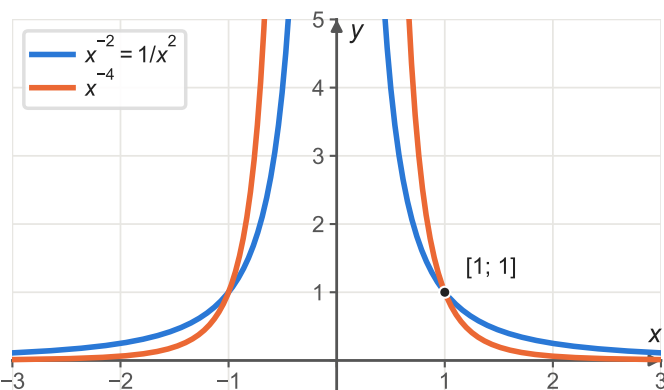
Hyperboly v I. a III. kvadrantu; asymptoty jsou osy.

Racionální exponent ($x \geq 0$)

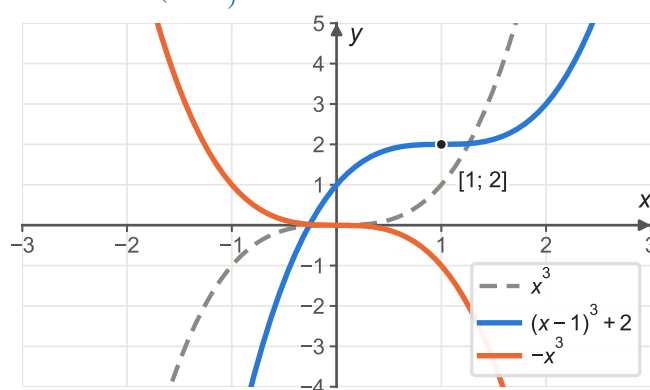
Exponent mezi 0 a 1: roste stále pomaleji; větší než 1: stále rychleji.

Liché $n > 0$: x, x^3, x^5 

Liché funkce: souměrné podle počátku, rostoucí.

Sudé $n < 0$: x^{-2}, x^{-4} 

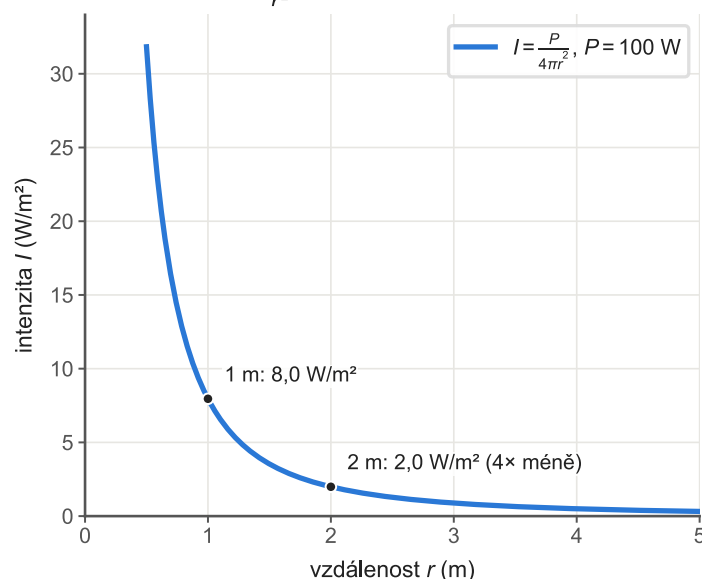
Graf je celý nad osou x – hodnoty jsou vždy kladné.

Transformace: $(x-1)^3 + 2$ a $-x^3$ 

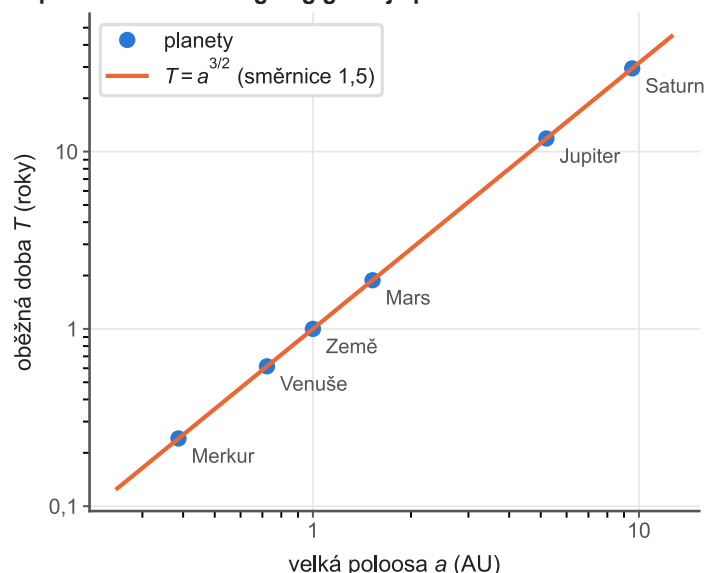
Střed souměrnosti se posune do $[1; 2]$; zápor překlápí graf.

Kde se s touto funkcí setkáš

Intenzita záření klesá s $\frac{1}{r^2}$



Keplerův 3. zákon v log–log grafu je přímka



Fyzika Gravitační a Coulombův zákon $F \sim \frac{1}{r^2}$; intenzita zvuku a světla $I = \frac{P}{4\pi r^2}$.

Fyzika $E_k = \frac{1}{2}mv^2$; výkon větrné elektrárny $P \sim v^3$ (2× silnější vítr $\rightarrow$ 8× větší výkon).

Astronomie Keplerův 3. zákon $T^2 \sim a^3$; perioda kyvadla $T \sim l^{1/2}$.

Chemie Rychlostní zákon $v = k[A]^n$ – exponent n je řád reakce.

Biologie Alometrie: metabolismus $B \sim M^{3/4}$ (Kleiber); poměr povrchu a objemu buňky $\frac{S}{V} \sim \frac{1}{r}$.

Technika Zvětšení modelu k -krát: plochy k^2 -krát, objem a hmotnost k^3 -krát.

Informatika Složitost $O(n^2)$, $O(n^3)$; počet pixelů roste s druhou mocninou rozlišení.

Geografie Zipfův zákon: velikost k -tého největšího města $\sim \frac{1}{k}$.

Jak ji poznáš v datech: Poznáš ji v datech: v log–log grafu leží body na přímce, její směrnice je exponent n .

Souvisí s: MAT-22b, MAT-09 · 1.+2. ročník H20, H36 · FYZ H18 (gravitace), H23 (zvuk)